MoonFlacTag

FLAC 标签、封面与无损元数据编辑

0.1.0 | 2026-10-17 | 十月赛本地申报草稿

用户问题与生态新增

面向音乐归档、媒体整理和上传工具：修改标题、作者或封面时，无需重新编码音频。相关 MoonBit rodio / FFmpeg 实现侧重播放与解码，本项目提供可嵌入 Wasm 的纯 MoonBit 元数据编辑库。读取 3048 条模块元数据并检查相关仓库，检索范围和竞品差异均有独立报告。

已交付能力

STREAMINFO 读取；Vorbis 标签按大小写无关的键设置、追加、删除，并保留重复值；PICTURE 封面替换与删除；未知元数据块和原音频 bytes 保留；padding 支持保持偏移、指定大小与紧凑输出。根包为 MoonBit，Node CLI 的 JS FFI 仅承担文件和参数适配。

验证证据

检查范围	实际结果
Wasm-GC / JavaScript	各 16 项测试（含 1 文档测试）；格式、check、build 通过
真实媒体独立对照	FFmpeg / ffprobe 确认标签与封面；3158 bytes 压缩音频及 22050 bytes PCM 保持一致
实际归档消费	两后端各 1 项独立消费测试；解压后的 CLI 可运行

工程边界与维护

全文件内存处理；累计元数据 16 MiB / 4096 块，CLI 文件上限 256 MiB。不解码音频或图片，不校验音频帧 CRC / MD5；不支持 Ogg-FLAC 或前置 ID3。独立实现、MIT、合成音频与封面来源明确，AI 辅助范围已披露。后续以失败样例回归、API 版本化和宿主集成为主。

演示与提交状态

三分钟演示：读取原文件 → 修改标签与封面 → 展示 padding 预算 → 对照原音频与解码结果。源码、文档、测试、素材与本地开发历史已保存。参赛者 / GitHub ID、公开仓库和 Mooncakes namespace 待指定；尚未公开发布、运行远端 CI 或正式报名。

技术依据：RFC 9639 §8；规则：官方十月赛页面源码。详见项目内生态报告与验收复核。